Emu80 v4.0.571. Руководство пользователя

1 Установка и запуск эмулятора

1.1 Версии эмулятора

Основной и рекомендуемой для использования в большинстве случаев версией эмулятора является Qt-версия Emu80/qt, только она обладает полным набором возможностей и описана в данном руководстве. Информация о SDL/wx-версиях приведена в приложении 2.

1.2 Системные требования и установка

Эмулятор распространяется в виде zip-архивов, содержащих бинарные сборки для платформ Windows, macOS и Linux x64. Минимальные системные требования:

- Windows XP и выше (для Qt6-сборки — Windows 10 и выше)
- macOS 10.8 Mountain Lion и выше
- Linux, 64-битные x86-дистрибутивы с поддержкой GLIBC 2.14 и GLIBCXX 3.4.21 (примерно с 2016 года)

Также возможна сборка эмулятора из исходников, эта процедура описана в приложении 1.

Эмулятор может работать в двух режимах — обычном и portable.

Windows- и linux-сборки по умолчанию работают *в portable-режиме*, при этом эмулятор хранит настройки в поддиректории *_settings* внутри своей директории. При этом эмулятор должен быть распакован в директорию, доступную для записи. Для macOS данный режим недоступен.

Если директория *_settings* отсутствует, эмулятор запускается *в обычном (не-portable) режиме*, и хранит настройки в профиле пользователя. При этом архив с эмулятором может быть распакован в директорию, недоступную для записи, например в «/opt» или «Program Files», однако директорию *_settings* после распаковки нужно удалить.

Необходимо учитывать, что в случае, если директория эмулятора недоступна для записи, некоторые поставляемые с эмулятором и автоматически подключаемые образы дисков будут недоступны для записи.

Ini-файл располагается по следующему пути:

- Portable-режим: `./_settings`
- Windows: `%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Emu80`
- Linux и macOS: `~/.config/Emu80`

В редких случаях при возникновении проблем с запуском эмулятора из-за некорректных настроек может возникнуть необходимость удаления текущих настроек. Для этого нужно удалить ini-файл эмулятора, расположенный по одному из указанным выше путей. Под Windows для этого можно воспользоваться поставляемым в комплекте файлом `RestoreSettings.cmd`.

1.3 Дополнительная настройка под Windows

Для удобства работы под Windows созданы два cmd-файла. Файл `AssociateFiles.cmd`, будучи запущенным из директории эмулятора, регистрирует в системе расширения файлов «rk», «rkr», «gam», «rka», «rkp», «rkm», «rk8», «rku», «rks», «rko», «bru», «ord», «cpu», «rke», «lvt», «rk4», «rkl», ассоциирует их с эмулятором и назначает им соответствующие иконки. Для отмены назначения служит cmd-файл `DeassociateFiles.cmd`.

1.4 Запуск и параметры командной строки

Для запуска эмулятора в разных ОС следует использовать:

- Windows: файл `Emu80qt.exe`
- Linux: файл `run.sh` или `Emu80qt`
- macOS: пакет `Emu80qt.app`

Общие параметры командной строки:

```
Emu80qt [опции]
```

Доступные опции:

- **`--platform <имя платформы>`** — запуск в режиме требуемой платформы, имена платформ находятся в файле emu80.conf в секции «Platform list» строках виде «config.addPlatform =» в качестве третьего параметра (например, «rk86», «vector.z80» и т. д.)
- **`--conf-file <путь_к_cfg-файлу>`** — запуск с использованием произвольной конфигурации, определяемой указанным conf-файлом. Рекомендуется по возможности использовать вместе с опцией `--platform`, при этом указанный файл используется вместо используемого по умолчанию для данной платформы, однако в интерфейсе Qt-версии эмулятора становятся доступными специфические для данной платформы настройки.
- **`--run <загружаемый файл>`** — загрузка и запуск указанного файла. Если явно не указана используемая платформа, будет произведена попытка автоматического ее определения.
- **`--load <загружаемый файл>`** — загрузка указанного файла (без запуска). Если явно не указана используемая платформа, будет произведена попытка автоматического ее определения.
- **`--post-conf <путь_к_conf-файлу>`** — применение указанного дополнительного конфигурационного файла после загрузки основной конфигурации платформы.
- **`--disk-a <путь к образу диска>`** (также **`--disk-b`**, **`--disk-c`**, **`--disk-d`**) —подключение указанного образа дискеты после загрузки платформы.
- **`--hdd <путь к образу диска>`** — подключение указанного образа жесткого диска после загрузки платформы.
- **`--edd <путь к образу диска>`** (также **`--edd2`**) — подключение указанного образа электронного диска после загрузки платформы.

Устаревший формат параметров командной строки, оставлен для совместимости со старыми версиями:

```
Emu80qt [опции] [<загружаемый файл>]
```

Если в параметрах командной строки присутствует имя загружаемого файла, будут произведены по возможности его загрузка и запуск.

Опции:

- `-<код_платформы>` — запуск в режиме требуемой платформы, коды платформ можно увидеть в файле `emu80.conf` в секции «Platform list» строках виде `config.addPlatform =` в качестве последнего четвертого параметра. Например, «-r» для запуска в режиме «Радио-86РК», «-a» — в режиме Апогея и т. д. Если четвертый параметр отсутствует, то данную платформу из командной строки можно запустить только с использованием параметра `--platform` (см. выше).
- `-l` — только загрузить файл, без автозапуска

Если параметр кода платформы не указан, но присутствует имя файла, будет произведена попытка автоматического определения типа запускаемой платформы.

Параметры командной строки, специфичные для Qt-версии для Windows:

- `-opengl` — использовать OpenGL (обычно по умолчанию)
- `-angle` — включить режим использования DirectX вместо OpenGL. Автоматически выбирается максимальная поддерживаемая версия DirectX.
- `-dx9` — аналогично предыдущему, используется DirectX 9
- `-dx11` — используется DirectX 11
- `-warp` — использовать программный рендеринг DirectX 11 (не рекомендуется)
- `-soft` — использовать программный рендеринг OpenGL (не рекомендуется)

Также в составе window-версии поставляются cmd-файлы `Emu80qt-opengl.cmd` и `Emu80qt-dx.cmd` для запуска в режимах OpenGL и DirectX соответственно.

1.5 WebAssembly-сборка

Встраивание эмулятора на сайт производится путем подключения iframe с эмулятором. Для этого необходимы файлы:

- `emuframe.html`
- `emuframe.js`
- `emuframe.wasm`

Также копируются файл `emu80.conf` и необходимые файлы нужных платформ из директории `dist` эмулятора.

Параметры iframe:

```
<iframe
  src="emuframe.html?platform"
  ="...&run"
  ="...&post-conf"
  ="..."
></iframe>
```

- `platform` – имя запускаемой платформы
- `run` (опционально) – url запускаемого файла
- `post-conf` (опционально) – url conf-файла со специфическими для данной программы параметрами

Также возможно указание других параметров, в общем случае совпадающих с параметрами командной строки десктопной версии.

Пример более продвинутого управления эмулятором см. в `src/wasm/web`.

1.6 MCP-сервер

Эмулятор может быть собран с поддержкой встроенного MCP-сервера для взаимодействия с AI-ассистентами. Готовый бинарный файл, собранный с поддержкой MCP-сервера, присутствует в Qt6-сборке для Windows под именем Emu80qt-mcp.exe. GUI-отладчик в данной сборке в настоящее время недоступен, отладка возможна только с помощью MCP-сервера. Более подробную информацию о встроенном MCP-сервере смотрите в файле документации MCP-server.md.

2 Основы работы с эмулятором

Для управления эмулятором служит главное меню, часть пунктов которого также продублирована на панели инструментов. Многие действия можно выполнять с помощью «горячих клавиш», большинство их которых работают в комбинации с клавишей Alt. Alt всегда можно заменить на клавишу Meta (Win), это может быть актуально в некоторых версиях Linux. Также можно попробовать вместо Alt использовать комбинацию Alt-Shift.

При первом запуске эмулятор запрашивает желаемый тип эмулируемой платформы, в последующем для выбора другого типа компьютера используйте клавиши Alt-F9 либо соответствующую кнопку на панели инструментов.

Эмулятор имеет встроенный загрузчик, который поддерживает наиболее распространенные типы файлов для каждой платформы. Используйте комбинации клавиш Alt-F3 для загрузки и запуска наиболее распространенных типов файлов. Также для запуска файла можно использовать drag’n’drop в окно эмулятора либо передачу файла в командной строке (см. выше). В случае использования drag’n’drop необходимо предварительно переключить эмулятор в режим эмуляции необходимого компьютера.

Также эмулятор имеет включенный по умолчанию режим перенаправления обращений к магнитофону в файл. В этом режиме эмулятор при попытке обращения прикладной программы к магнитофону выдает запрос на выбор файла. В зависимости от текущей платформы может быть выбран либо файл образа ленты (*.rk?, *.cas и т.п.), либо wav/csw-файл.

Для большинства платформ написана краткая справка, где описаны основные моменты работы в ней и загрузки разных типов файлов, а также приведены раскладки клавиатуры. Краткая справка автоматически выдается при первом запуске, в дальнейшем ее можно вывести с помощью соответствующего пункта меню или клавиш Alt-F1.

Эмулятор поддерживает 3 режима раскладки клавиатуры. По умолчанию для большинства платформ установлена «Умная» раскладка. В этом случае текст набирается в соответствии с

раскладкой PC, язык также переключается системными средствами. При необходимости могут быть также использованы раскладки qwerty и йцукен.

В эмуляторе доступны большое количество настроек отображения. Часть из них доступны через панель инструментов, часть — только в диалоге настроек. Для удобства отдельно выделено несколько пресетов, включающих в себя типичные комбинации нескольких настроек. Основные возможности настройки отображения включают: выбор коэффициента масштабирования, выбор размеров окна, режимов сглаживания, шейдеров и соотношения сторон эмулируемой платформы, режима отображения скан-линий и различных варианты работы с полукадрами. Более подробно и другие эти настройки описаны в следующем разделе.

3 Меню, горячие клавиши, панель инструментов и другие настройки

В разделе описаны назначение пунктов меню, а также соответствующих им кнопок панели инструментов и горячих клавиш Qt-версии Emu80. Горячие клавиши доступны также в SDL/wx- и web-версиях эмулятора, кнопки частично присутствуют в web-версии. Большая часть пунктов меню также продублированы в диалоге настроек.

3.1 Получение помощи (меню «Помощь»)

- **Справка по платформе**, *Alt-F1*

  Выдает основную информацию по работе с текущей выбранной платформой. Позволяет человеку, не знакомому с данным компьютером, выполнить основные операции по работе с ним, загрузить и запустить предназначенные для него программы. Также, как правило, содержит подсказки по соответствию клавиш клавиатуры PC и эмулируемой платформы.

- **О программе**

  Выводит диалоговое окно с информацией о текущей версии эмулятора. Также выдается техническая информация о сборке в формате:

  Версия Qt / компилятор / ОС / архитектура / платформа / стиль

3.2 Работа с файлами (меню «Файл»)

- **Загрузить и выполнить**, *Alt-F3*

  Позволяет загрузить и попытаться выполнить файлы для текущей платформы с помощью встроенного загрузчика эмулятора. Конкретный набор поддерживаемых форматов файлов зависит от конкретной платформы.

- **Загрузить**, *Alt-L*

  Позволяет загрузить в память файл без выполнения. Конкретные действия зависят от платформы, где-то происходит загрузка в память, где-то — в электронный диск и т.п.

- **Открыть wav**, *Alt-W*

  Открывает wav-файл и запускает его на воспроизведение, во время воспроизведения файла возможна его загрузка с магнитофона средствами эмулируемой платформы. Для остановки воспроизведения нужно повторить эту команду.

- **Диск A (B, C, D)**, *Alt-A ... Alt-D*

  Доступны в конфигурациях, использующих дисковод. Монтирует образ диска на соответствующий дисковод. Дисководы со смонтированными образами отображаются буквой зеленого цвета, с отключенными образами — красного (). Для отключения образа служит пункт меню *«Извлечь диск»*. Также можно установить опции *«Защита записи»* и *«Автоматически подключать при запуске»*, чтобы не подключать нужный образ каждый раз при запуске эмулятора. Опция «Защита записи» устанавливается по умолчанию для диска «A» для исключения случайной записи на диск, при необходимости ее можно снять.

- **HDD**, *Alt-Shift-H*

  Загрузить образ жесткого диска с интерфейсом IDE либо CompactFlash-карты. Доступны в конфигурациях, поддерживающих данный интерфейс. На данный момент реализована поддержка только одного диска. Работа с данным пунктом меню аналогична работе с образами дискет (см. выше). Обратите внимание, что работа с образами SD-карт исторически настраивается в меню конфигурации платформы (Alt-F8).

- **EDD** (*Alt-E*)**, EDD2**

  Доступны в конфигурациях, поддерживающих электронный диск. Загружают из файла содержимое электронного диска и сопоставляют его с файлом. Диски, сопоставленные с файлом образа, отмечаются зеленой точкой (). В меню данного пункта также доступны опции:

  - *Сохранить* — сохраняет текущее содержимое диска в сопоставленный образ
  - *Сохранить как* — сохраняет содержимое диска в произвольный файл
  - *Отменить назначение* — отменяет назначение образа
  - *Автозагрузка* — запоминает назначенный образ и автоматически загружает из него диск при запуске
  - *Автосохранение при выходе* — автоматически сохраняет содержимое диска в образ при выходе.

- **Выход**, *Alt-X*

  Производит выход из эмулятора.

3.3 Общее управление эмуляцией (меню «Платформа»)

- **Платформа**, *Alt-F9*

  Может работать как кнопка при нажатии или как подменю при выборе значка со стрелкой. При использовании как кнопки или через горячую клавишу выдается окно выбора доступных конфигураций различных платформ. Основные (рекомендуемые для новичков) варианты

конфигураций выделены жирным шрифтом. При использовании как меню перечень доступных конфигураций представляется в виде иерархического меню, в котором также доступен выбор последних используемых платформ. Иногда может быть полезно выбрать последнюю использованную платформу для ее холодного рестарта с очисткой памяти, для этого достаточно нажать *Alt-F9, Enter*.

- **Конфигурация платформы**, *Alt-F8*

  Вызывает окно дополнительной настройки аппаратной конфигурации платформы, доступна не для всех платформ. Изменения требуют перезапуска текущей платформы уже с новой конфигурацией. Данная опция недоступна в SDL и web-версиях.

- **Сброс**, *Alt-F11*

  Выполняет сброс текущей платформы аналогично реальному сбросу эмулируемой платформы. Память специально не очищается, устройства, которые не сбрасываются на реале, также не сбрасываются, поэтому в случае нештатных ситуаций может понадобиться повторно выбрать платформу, что равноценно выключению и включению. Кроме этой опции для некоторых платформ могут быть реализованы отдельные варианты сброса, назначенные на отдельные клавиши.

- **Пауза**, *Alt-P или Pause*

  Приостанавливает эмуляцию, для продолжения работы следует повторно выбрать данный пункт. В режиме паузы могут не срабатывать некоторые опции изменения режима отображения; новые значения в таком случае будут применены при снятии с режима паузы.

- **Ускорение**, *End*

  Включает ускорение работы эмулятора в 4 раза, работает только во время нажатия, фиксации не имеет.

- **Увеличить скорость**, *Alt-PgUp*
- **Уменьшить скорость**, *Alt-PgDn*

  Увеличение и уменьшение скорости эмуляции. Каждые 3 нажатия изменяют скорость в 2 раза. Максимальное значение скорости — 16x (12 нажатий).

- **Увеличить скорость (точн.)**, *Alt-Up*
- **Уменьшить скорость (точн.)**, *Alt-Dn*

  Более плавные увеличение и уменьшение скорости эмуляции. Скорость изменяется в 2 раза за 12 нажатий.

- **Нормальная скорость**, *Alt-Home*

  Восстанавливает нормальную скорость эмуляции

- **Полная скорость (врем.)**, *Alt-Del*
- **Полная скорость (фикс.)**, *Alt-End*

Включают эмуляцию со скоростью, близкой к максимальной. Первый вариант (Alt-Del) работает, пока нажата соответствующая кнопка или комбинация клавиш, второй работает с фиксацией, для выключения максимальной скорости нужно повторно нажать Alt-Del либо другую комбинацию клавиш, управляющую скоростью (например, расположенную рядом клавишу End).

- **Отладчик**, *Alt-D*

  Останавливает выполнение и вызывает встроенный отладчик.

3.4 Настройки

- **Настройки эмулятора**, *Alt-F12*

  Вызывает окно настроек эмулятора, содержащее как некоторые настройки, доступные через меню, так и расширенные. Расширенные настройки, недоступные через меню, будут описаны ниже в этом разделе.

- **Раскладка клавиатуры**

  При нажатии на кнопку позволяет через подменю выбрать один из трех вариантов раскладки, доступных также непосредственно через горячие клавиши:

  - **Qwerty**, *Alt-Q*
  - **Йцукен**, *Alt-J*
  - **«Умная»** или **Smart-раскладка**, *Alt-K*

  В большинстве клавиатур советских компьютеров пары русских и латинских букв расположены на клавишах не так, как на современных. При этом Qwerty-раскладка соответствует современному расположению латинских букв, а Йцукен — русских. «Умная» раскладка позволяет набирать текст так, как обычно на ПК, при этом эмулятор самостоятельно переключает регистр и/или алфавит. Однако, она реализована не для всех платформ и не везде одинаково хорошо работает. Посмотреть подсказку по расположению клавиш для текущей платформы в разных раскладках можно в справке по платформе (Alt-F1). По умолчанию установлена опция Smart для тех платформ, где она полноценно работает и Qwerty — для остальных.

- **Захват печати**, *Alt-Shift-P*

  Запрашивает имя файла, в который будет перенаправляться отправляемая на принтер информация и включает режим перехвата информации, отправляемой на печать. Доступна в конфигурациях, поддерживающих принтер.

- **Перехват магнитофона**, *Alt-T*

  При включенной опции эмулятор перехватывает обращения программ к магнитофону и перенаправляет их в файл, выводя в нужные моменты запросы на открытие либо сохранение файла. При отключенной опции возможен ввод только путем явного проигрывания wav-файла. Перехват должен работать в большинстве случаев, однако невозможно

предусмотреть все варианты, поэтому для некоторых программ перехват может не работать. По умолчанию опция включена.

- **Не воспроизводить звук с магнитофона**

  По умолчанию эмулятор воспроизводит звук, выводимый на магнитофон. Однако, на некоторых платформах (например, на Специалисте), в процессе работы на магнитофонном выходе могут возникать посторонние звуки, данная опция позволяет их отключить.

- **Режим цвета**, *Alt-C*

  Позволяет выбрать один из доступных для конкретной платформы режимов цвета. При нажатии на кнопку либо выборе сочетания клавиш Alt-C происходит циклическая смена режимов, при нажатии на стрелку можно непосредственно выбрать нужный режим из меню. Текущий режим отображается в статусной строке в нижней части окна. Разные режимы цвета соответствуют либо разным вариантам компьютеров или их видеоадаптеров, либо разным выходам компьютеров (цветной и черно-белый).

- **Видимая область**, *Alt-V*

  Информация, выдаваемая видеоадаптерами различных компьютеров, в общем случае может как занимать только часть экрана телевизора или монитора, так и, наоборот, выходить за пределы обычно отображаемой области. Включенная опция позволяет увидеть именно ту часть изображения, которая в соответствии с телевизионными стандартами должна отображаться на экране ТВ. При этом активная часть изображения может быть как расширена за счет добавления бордюров, так и обрезана путем скрытия фрагментов, попадающих в области гашения развертки.

- **Соотношение сторон**, *Alt-R*

  Позволяет включить режим, в котором строго выдерживается соотношение сторон изображения эмулируемой платформы, как оно отображается на стандартном устройстве (ТВ или мониторе). При этом коэффициент масштабирования изображения по горизонтали практически всегда получается дробным, что может повлиять на качество изображения в зависимости от режимов сглаживания. С выключенной опцией всегда используются целочисленные коэффициенты, однако изображение может быть несколько сжатым или растянутым. В диалоге настроек доступны дополнительные настройки для этих двух режимов, позволяющие более тонко настроить желаемый вид изображения.

- **Широкоэкранный режим (16:9)**, *Alt-N*

  При включенной опции реального соотношения сторон (см. выше) управляет тем, какой ТВ или монитор эмулируется — 4:3 (5:4) или 16:9.

- **Сглаживание/постобработка**

  Данная опция выбирает способ обработки изображения при масштабировании окна, особенно актуальных при выборе реального соотношения сторон. Доступны следующие варианты:

  - *Нет сглаживания*

В результате масштабирования не происходит корректировки цвета пикселей, масштабированные пиксели могут иметь разный размер.

-  *Билинейное*

  При масштабировании производится билинейная фильтрация изображения. Результирующее изображение выглядит гладким, но может быть излишне размытым, особенно при большом увеличении.

-  *Границы пикселей*

  Компромисс между предыдущими вариантами, билинейная фильтрация производится только на границе пикселей, в случае целочисленного масштабирования никак не проявляется. Данная опция выбрана по умолчанию. На слабых машинах может потребовать больше ресурсов видеокарты или процессора, чем предыдущие варианты. Более качественным вариантом данной опции является шейдер *pixellate* (см. ниже).

-  **Шейдер**

  Использование пользовательского шейдера, предварительно выбранного с помощью пункта меню «Шейдеры» (см. ниже).

- **Убрать цвет**

  Данная опция активирует специальный шейдер, позволяющий получить черно-белое изображение из любого цветного. Опция не зависит от режима цвета конкретного компьютера, и работает на более позднем этапе, убирая цвет из любого цветного изображения.

-  **Шейдеры**

  Выбор пользовательского шейдера. Шейдеры ищутся в поддиректории shaders в директории эмулятора. Используются старый упрощенный формат шейдеров проекта libretro. Для работы могут потребовать более мощной видеокарты, чем достаточно для трех обычных опций. В составе эмулятора поставляются следующие адаптированные шейдеры:

  - *advinterp3x* — сглаживание пиксельной структуры изображения
  - *crt-geom* - имитация ЭЛТ-монитора, с искривлением геометрии
  - *crt-geom-dynamic* - то же, что *crt-geom*, но с дополнительными динамическими искажениями
  - *crt-hyllian* — еще одна имитация ЭЛТ-монитора, без искривления
  - *pixellate* — аналог сглаживания границ пикселей, однако учитывает гамму цветового пространства sRGB, и работает более точно: например, позволяет без муара масштабировать шахматную заливку и т. п.
  - *uniform-nearest* — способ сглаживания, учитывающий субпиксели ЖК-монитора

  Кроме того, специально для emu80 был разработан набор шейдеров emu80-bwcrt-*, имитирующих распространенные в советское время черно-белые телевизоры и мониторы

- *emu80-bwcrt* — основной вариант
- *emu80-bwcrt-sharp* — более четкое изображение
- *emu80-bwcrt-warp* — с искривлением
- *emu80-bwcrt-nobg* — без подсветки фона

Можете выбрать наиболее подходящий для себя вариант

В тексте каждого шейдера, как правило имеются параметры, настройкой которых можно менять результат его работы. Emu80 не поддерживает изменение параметров из интерфейса эмулятора, но при желании можно изменить их внутри текста самого шейдера. Также можно добавить свой шейдер, просто разместив файл поддерживаемого формата *.glsl в директории shaders.

Многопроходные шейдеры на данный сосент не поддерживаются.

- **Шрифт**, *Alt-F*

Параметр доступен для большинства платформ, использующих контроллер ЭЛТ ВГ75. Включенная опция меняет используемый шрифт на более красивый формата 8×16 (или 8×12 в зависимости от параметров экрана).

- **Без звука**, *Alt-M*

Позволяет временно отключить звук в эмуляторе.

- … … … **Размер окна**

Позволяет выбрать предустановку, задающую размер окна эмулятора.

  - … **1x, 2x, 3x, 4x, 5x** (*Alt-1, Alt-2, Alt-3, Alt-4, Alt-5*), **1.5x и 2.5x** (*Alt-8 и Alt-9*)

    Данные опции задают размер окна эмулятора, соответствующий выбранному фиксированному коэффициенту масштабирования по вертикали. Коэффициент масштабирования по горизонтали при этом зависит от режима точного соотношения сторон.

  - **Изменяемый**, *Alt-0*

    Опция изменяемого пользователем размера окна позволяет пользователю самостоятельно изменять размер окна. При этом в режиме точного соотношения сторон изображение панорамируется, так, что слева-справа или сверху-снизу добавляются пустые поля, а при выключенном режиме точного соотношения сторон изображение растягивается на все окно.

  - … , **576×486 … 1920×1080**

    Опции от 576×486 до 1920×1080 позволяют установить фиксированный размер окна эмулятора из перечня типичных разрешений.

- **Полноэкранный режим**, *Alt-Enter*

Переводит эмулятор в полноэкранный режим работы. Разрешение экрана при этом не меняется, рабочая область эмулятора заполняет весь экран. Выход из полноэкранного режима — повторное нажатие Alt-Enter. В полноэкранном режиме может оказаться полезной опция Alt-R, управляющая соотношением сторон (см. выше).

- **Полнооконный режим**, *Alt-*

  Скрывает в окне эмулятора области меню, панели инструментов и статусной строки, оставляя рабочую область во все окно. Выход из режима — повторное нажатие Alt-\. Опция доступна только в Qt-версии эмулятора.

-  **Сделать скриншот**, *Alt-H*

  Сохраняет скриншот экрана эмулируемого компьютера в формат BMP или PNG. Размер изображения и применяемые фильтры зависят от текущих настроек отображения.

- **Копировать экран**, *Alt-Ins*

  Аналогично предыдущему пункту, но скриншот сохраняется в буфере обмена.

- **Копировать текстовый экран**, *Alt-Shift-Ins*

  Доступно на некоторых платформах с алфавитно-цифровым видеоконтроллером. Копирует в буфер обмена информацию на экране в текстовом виде. При этом символы, отсутствующие в кодировке Unicode, заменяются близкими по начертанию.

- **Вставить текст**, *Alt-Shift-V*

  Доступно на некоторых платформах с работающей Smart-раскладкой клавиатуры. Позволяет вставить текст из буфера обмена, имитируя нажатия клавиш. На время вставки происходит ускорение работы эмулятора.

3.5 Дополнительные настройки в окне настроек, отсутствующие в меню

- Вкладка «Система»
  - *Язык*

    Позволяет выбрать язык интерфейса эмулятора. В эмулятор встроены два языка — русский и английский, дополнительные локализации ищутся в поддиректории translations в директории эмулятора. При выборе языка системы и отсутствии для него локализации по умолчанию устанавливается английский. Некоторые строки, размещенные в конфигурационных файлах (фильтры имен файлов и т. п.) не локализуются.

  - *Показывать подсказку по платформе при запуске*

    Позволяет автоматически выводить подсказку по платформе при каждом запуске. В дальнейшем подсказку можно посмотреть с помощью комбинации клавиш Alt-F1 или

соответствующего пункта меню. Отключить автоматическое отображение подсказки можно как в меню настроек, так и в самом окне справки.

- *Стиль Fusion*

  Устанавливает стиль *Fusion* для отображения пользовательского интерфейса эмулятора. Данная настройка обеспечивает одинаковый внешний вид эмулятора в любых операционных системах. Под Windows необходима для использования темной темы, если таковая установлена в настройках интерфейса Windows. Если Fusion не используется, то внешний вид интерфейса может зависеть от ОС и настроек интерфейса в ней.

- *V-Sync*

  Включение привязки к системной частоте обновления экрана. Включение опции может помочь избежать в некоторых случаях эффекта тиринга на экране. Однако, иногда включенная опция может вызывать проблемы со звуком (треск), обычно это наблюдается на видеокартах AMD с относительно старыми драйверами, тогда ее лучше выключить.

- *Ограничение FPS*

  Позволяет искусственно ограничить частоту обновления экрана, может быть полезно на старых компьютерах для повышения быстродействия.

- *Частота дискретизации*

  Определяет используемую частоту дискретизации звука. Значение по умолчанию 48000 обычно оптимально, увеличение до 96000 может уменьшить лаг между изображением и звуком, однако при этом системный микшер ОС также должен работать на аналогичной или более высокой частоте.

- *Громкость*

  Значение громкости от 1 до 7. Значение по умолчанию 6 соответствует максимальной громкости без искажений. Значение 7 может вызвать артефакты звука в некоторых случаях.

- *Отображать только выбранные платформы*

  Позволяет отключить отображение не актуальных для пользователя платформ в списке доступных.

- Вкладка «Окно»

  Данные настройки позволяют более тонко управлять параметрами размера окна и соотношения сторон, чем соответствующие пункты меню и горячие клавиши.

  - *Размер окна*

    Устанавливается отдельно для каждой платформы. Позволяет выбрать один из трех вариантов:

- *Автоматически устанавливаемый*. Размер окна устанавливается автоматически при изменении разрешения в соответствии с коэффициентом масштабирования (см. ниже), пользователь не может изменить размер окна самостоятельно с помощью мыши.
- *Изменяемый пользователем*. Пользователь сам может устанавливать желаемый размер окна с помощью мыши. Также для этого режима доступна опция «*Сохранять размер окна*», при ее включении размер окна запоминается и восстанавливается при следующем запуске эмулятора.
- *Фиксированный*. Размеры окна фиксированы и задаются в пикселях в соответствующих полях, пользователь не может изменять размер окна.

- *Масштабирование*

  Доступны 3 варианта:

  - *Фиксированный масштаб*. Доступны 7 вариантов от 1x до 5x с промежуточными значениями в 1.5x и 2.5x. Изображение автоматически масштабируется и отображается в окне с центрированием. Если размера окна недостаточно, то края изображения обрезаются, в противном случае добавляются поля.
  - *Растянуть во все окно*. Пункт доступен в режимах без автоматической установки режима окна. Изображение масштабируется так, чтобы заполнить все окно либо его часть, если включено соблюдение соотношения сторон (см. ниже).
  - *Вписать в окно с целым масштабом*. Выбирается максимальный целочисленный коэффициент масштабирования, при котором изображение целиком помещается в окно.

- *Точное соотношение сторон*

  Переключает режим соблюдения точного соотношения сторон (PAR) эмулируемого компьютера. Для включенного и выключенного режима доступны отдельные настройки:

  Настройки для включенного режима точного соотношения сторон:

  - *Формат экрана — 4:3 или 16:9*, определяет вид эмулируемого ТВ для отображения.
  - *Пользовательский формат* — позволяет задать свой формат соотношения сторон монитора.

  Выключенный режим точного соотношения сторон

  - *Адаптивный режим* — выбираемый пользователем коэффициент масштабирования определяет масштабирование по вертикали, целочисленный коэффициент масштабирования по горизонтали подбирается автоматически таким образом, чтобы максимально близко соответствовать требуемому соотношению сторон.
  - *Квадратные пиксели* — коэффициенты масштабирования по вертикали и горизонтали совпадают, всегда отображаются квадратные пиксели.

- *Серый фон*

При включенной опции поля окна, не занятые изображением, закрашиваются серым цветом, что позволяет легко выделить активную область.

- Вкладка «Экран»
  - *Смешивать полукадры*

    Определяет, как эмулятор отображает последовательные полукадры изображения. Настройка может быть полезна для gigascreen-эффекта и т.п. Доступные варианты:

    - *Выкл.* Не смешивать полукадры. Каждый полукадр интерпретируется как самостоятельный кадр. Gigascreen отображается в виде поочередного отображения разных цветов, вызывая мерцание, как в оригинале. Однако, мерцание будет относительно равномерным только при использовании FreeSync/G-Sync или просто на мониторах с высокой частотой кадров.
    - *Смешивать*. Соседние полукадры смешиваются и усредняются с учетом гаммы sRGB. Данный режим при отображении gigascreen дает немерцающее изображение, наиболее близкое по цвету к реальному.
    - Усреднять (старый метод). Полукадры смешиваются без учета гаммы sRGB. Также дает немерцающую картинку, однако, как правило, более темную, чем на реальном ЭЛТ. Оставлен для совместимости.
    - Чересстрочное отображение. Скан-линии четных и нечетных полукадров отображаются в виде четных и нечетных строк итогового изображения, количество строк растра удваивается. Gigascreen будет показан в «полосатом» виде.
    - Эмуляция линий растра. Каждый полукадр также интерпретируется как самостоятельный кадр, однако за счет удвоения количества линий растра, как и в предыдущем варианте, имитируется отображение скан-линий ЭЛТ-монитора. Для более продвинутой имитации ЭЛТ-монитора рекомендуется использовать шейдеры.

- Вкладка «Отладчик»
  - *Выйти в отладчик по команде HLT/недокументированным командам BM80*

    В случае, если во время выполнения кода BM80 встречается инструкция HLT или недокументированная инструкция соответственно, автоматически происходит выход в отладчик. Для процессора Z80 игнорируется.

  - *Мнемоники 8080/Z80 в верхнем регистре*

    Позволяет управлять регистром отображения мнемоник процессоров 8080 и Z80 соответственно.

  - *Использовать мнемоники Z80 для 8080*

    Позволяет использовать мнемоники Z80 даже при отладке кода 8080. Аналогичная опция есть в самом отладчике, но данная настройка носит постоянный характер и запоминается между запусками эмулятора.

  - *F5 и F9 наоборот (как в VS)*

При установленной опции клавиша F5 запускает программу на выполнение, а F9 — устанавливает точку останова. При снятой — назначения клавиш меняются местами.

- *Таблица символов*

  Позволяет задать одну из двух таблиц символов, отображаемых в символьной части дампа памяти — *РК86 (КОИ-7 Н2)* и *КОИ-8*. Значение по умолчанию соответствует обычно применяемой в соответствующей платформе кодовой таблице, но в некоторых случай может оказаться удобным задать таблицу символов явно.

- *Сброс нажатых клавиш при покидании отладчика*

  В случае, если выход в отладчик происходит, когда нажата какая-либо клавиша, событие отжатия может потеряться, и тогда после выхода из отладчика эта клавиша «залипает». Опция позволяет принудительно сбрасывать все нажатые клавиши при выходе из отладчика и избегать таким образом «залипания». Однако, при отладке работы с клавиатурой может оказаться необходимым эту опцию отключить.

- Вкладка «Магнитофон»

  - *Канал стерео-wav-файла*

    Позволяет выбрать, какой канал — левый, правый или микс — использовать при проигрывании wav-файла. В случае выбора моно-файла настройка игнорируется.

  - *Ускорение при воспроизведении wav*

    Во всех случаях, когда происходит воспроизведение wav-файла, работа эмулятора ускоряется в указанное число раз. Настройка позволяет ускорить длительные процессы загрузки с магнитофона.

  - *Подавлять запрос файла по сбросу*

    Настройка для компьютеров, которые при сбросе сразу пытаются загружать файл с магнитофона (Специалист etc.) Включенная опция блокирует запрос выбора файла сразу после сброса.

  - *Загружать мультиблочные файлы*

    Если при загрузке файла с помощью встроенного загрузчика был прочитан не весь файл, то с включенной опцией считанный на первом этапе загрузчик может продолжить загрузку из того же файла уже с помощью механизма перехвата магнитофонных операций. Актуально для некоторых платформ, например, ПК Львов.

- Вкладка «Ввод»

  - *Захватывать мышь*

    Доступна для платформ с мышью (Вектор, Специалист, Специалист-МХ[2]). При включенной опции указатель мыши захватывается щелчком в области экрана, подробнее см. раздел «Работа с мышью». По умолчанию опция включена для Специалиста и выключена для Вектора.

- Вкладка «Разное»
    - Быстрый сброс

      Опция доступна для некоторых платформ. Позволяет пропустить при сбросе длительную инициализацию и сразу перейти к работе.

Не описанные в данном разделе настройки из окна настроек эмулятора аналогичны описанным ранее пунктам меню, информацию по ним смотрите в предыдущих разделах.

4 Работа с мышью

Эмуляция мыши реализована для Вектора, Специалиста и Специалиста-MX². Мышь поддерживается только в Qt-версии эмулятора; в SDL- и web-версиях она недоступна.

По умолчанию мышь выключена. Включить ее можно флажком «*Мышь*» в окне конфигурации платформы (*Alt-F8*), после чего платформа перезапускается. В конфигурационном файле этому флажку соответствует переменная `CFG_MOUSE` (`ON`/`OFF`).

Эмулируемые устройства работают по-разному:

- **Мышь Вектора** сообщает программе и координаты указателя, и его перемещения. По умолчанию положение указателя в программе соответствует положению системного указателя над изображением экрана, захват не используется. Для игр, которые используют перемещения мыши, захват можно включить: тогда перемещения не ограничиваются границами окна.
- **Мышь Специалиста** сообщает только перемещения. Для удобной работы с ней используется захват указателя.

Захват указателя. Пока программа работает с мышью, щелчок в области изображения захватывает указатель. Системный указатель скрывается и незаметно возвращается к центру окна, поэтому не упирается в его границы; все перемещения и нажатия кнопок передаются программе. Щелчок, включивший захват, в программу не передается. Захват снимается:

- клавишей *Alt* (на macOS также *Control*), при этом горячие клавиши эмулятора срабатывают как обычно;
- при переключении в другое окно или открытии меню и диалоговых окон;
- когда программа перестает работать с мышью.

Чтобы снова захватить указатель, достаточно щелкнуть в области изображения. Захват включается и отключается опцией «*Захватывать мышь*» на вкладке «Ввод» окна настроек (по умолчанию он включен для Специалиста и выключен для Вектора). Без захвата перемещения считаются по движению системного указателя над изображением (указатель над изображением скрыт), но указатель упирается в границы окна. Так же мышь работает, если система не позволяет эмулятору перемещать системный указатель: под Wayland, а также на macOS, если эмулятору не выдано разрешение «Универсальный доступ» (Системные настройки → Конфиденциальность и безопасность → Универсальный доступ). Эмулятор обнаруживает это при первом перемещении мыши после захвата и до своего перезапуска работает без захвата.

Мышью можно управлять также через MCP-сервер (инструмент `mouse`), см. файл документации MCP-server.md.

4.1 Мышь Вектора

Эмулируется контроллер USB-мыши по схеме KTSerg, подключаемый к шине ВУ (https://zx-pk.ru/threads/35656-vektor-06ts-podklyuchenie-usb-myshi.html). Такой же интерфейс имеет плата ComboLite.

Контроллер занимает порт D4h:

- Запись: разряд 5 = 1 — выключить контроллер и сбросить координаты в центр экрана, разряд 5 = 0 — включить; разряды 3–0 — номер регистра, читаемого из порта. После сброса Вектора контроллер выключен.
- Чтение — значение выбранного регистра:

Регистр	Значение
0	Кнопки: разряд 7 — левая, 6 — правая, 5 — средняя; разряд 0 — младший разряд X в режиме 512 точек (обновляется при чтении регистра 1)
1	X, 0…255 (точки режима 256)
2	Y, 0…255, растет снизу вверх
3	Счетчик колеса
4, 5	Смещение по X и Y с момента предыдущего чтения этого же регистра, −128…127
6, 7	То же, модуль 0…127, разряд 7 — направление (1 — влево/вниз)
8	Кнопки: разряд 0 — левая, 1 — правая, 2 — средняя
9, 10	Смещение по X и Y, −127…127
15	6Dh (код «m», признак наличия контроллера)

При включении контроллера координаты устанавливаются в текущее положение системного указателя. Пока программа держит контроллер включенным, системный указатель над изображением скрывается (программа рисует свой), а на бордюре и полях окна показывается; на бордюре координаты не меняются.

В режиме захвата указателя регистры смещений получают все перемещение мыши (одна точка изображения — одна точка режима 512 по X и одна строка по Y), а координаты меняются на ту же величину в пределах экрана. Чувствительность задается свойством `mouse.scale` (1…16, по умолчанию 1): в режиме захвата множитель применяется и к смещениям, и к координатам, без захвата — только к смещениям, а координаты всегда совпадают с положением системного указателя.

Мышь считается активной (и указатель можно захватить), пока программа держит контроллер включенным. Если программа может завершиться, не выключив контроллер, можно задать свойство `mouse.activityTimeout` в миллисекундах: тогда мышь перестает быть активной, если программа не обращалась к порту дольше этого времени (по умолчанию 0 — тайм-аут не используется).

4.2 Мышь Специалиста и Специалиста-MX²

Эмулируется адаптер мыши на ВВ55:

- Специалист: ВВ55 по адресам F000–F7FF, данные читаются из порта А (F004h), строб — разряд 0 порта В (F005h).
- Специалист-MX²: вторая ВВ55, порт А — FFE4h, порт В — FFE5h.

Программа устанавливает порт А на ввод, порт В на вывод и по каждому спаду строба (переходу разряда 0 порта В из 1 в 0) получает в порту А очередной байт пакета из 5 байт:

Байт	Значение
0	7Fh — синхробайт
1	08h + кнопки: разряд 0 — левая, 1 — правая, 2 — средняя
2	Смещение по X (вправо — положительное)
3	Смещение по Y (вверх — положительное)
4	Смещение колеса (от себя — положительное)

Смещения — знаковые байты в диапазоне −126…126, поэтому совпадение с синхробайтом невозможно. В пакет попадает перемещение, накопленное с предыдущего пакета; то, что не уместилось в этот диапазон, передается в следующих пакетах (непереданное перемещение ограничивается размером экрана). Перемещение на одну точку изображения дает смещение 2, множитель задается свойством `mouse.scale` (1…16). Кнопка, нажатая и отпущенная между пакетами, сообщается нажатой в ближайшем пакете.

Мышь считается активной, пока программа ее опрашивает: после секунды эмулируемого времени без стробов она перестает накапливать перемещения, а захват указателя снимается. Время задается свойством `mouse.activityTimeout` в миллисекундах (0 — не отключать).

Адаптер мыши использует ту же ВВ55, что и SD-контроллер (Специалист с SD-контроллером по схеме vinxru, Специалист-MX²). Протокол SD-контроллера не использует разряд 0 порта В, поэтому мышь и SD-контроллер работают одновременно. В конфигурации с SDOS адреса F000–F7FF заняты SD-адаптером, и мышь недоступна.

5 Работа с отладчиком

Запуск отладчика производится с помощью клавиш *Alt-D* или соответствующего пункта меню. Основные возможности отладчика:

- Поддержка инструкций и мнемоник i8080 и Z80
- Управление с помощью клавиатуры и мыши
- Возможность перехода к следующей инструкции с заходом в подпрограмму и без, выполнения до текущей строки, пропуска текущей инструкции, установки точек останова по выполнению
- Редактирование доступной процессору в данный момент памяти, регистров, и флагов
- Отображение информации о времени исполнения в тактах процессора по ходу отладки

- Отображение информации о состоянии некоторых внешних устройств: ВГ75, ВТ57, ВГ93, квазидисков Вектора и т. д.
- Сохранение дампа памяти в файл

Не поддерживаются на данный момент:

- Ассемблирование команд
- Точки останова по доступу к данным
- Редактирование произвольных банков памяти, недоступных в данный момент процессору
- Чтение отладчиком регистров устройств, находящихся в общем адресном пространстве, может помешать нормальному выполнению программы

6 Замечания по реализации

6.1 Общие

- На данный момент реализованы РК-86, Микроша, Криста, Партнер, Апогей, Электроника КР-04, Пальмира, Орион, Специалист (+ Лик), Специалист SP-580, Специалист-MX, Eureka, Микро-80, ЮТ-88, ПК8000, Вектор, Львов, Корвет, Башкирия-2М, ZX Spectrum (+ Байт).
- Довольно аккуратная реализация таймингов ПДП, что обеспечивает близкую к реальной скорость работы и характерную "хриплость" звука при включенном ПДП.
- Для ВГ-75 сделаны альтернативные шрифты размером 8x8, 8x12, 8x16 (для Микро-80 и ЮТ-88 - 8x16), повторяющие оригинальные (для переключения на них - Alt-F).
- Простой ФНЧ с прямоугольной весовой функцией для улучшенного воспроизведения звука (в т. ч. методом ШИМ).
- Загрузка из wav-файлов и ограниченная поддержка сохранения в wav.

6.2 Апогей

- Реализован ROM-диск объемом 512 Мб (по схеме vinxru). В образ диска добавлены несколько демок и игр (lines, kosoban, robocop, ducks, gigascreen).
  Запуск оболочки: R,C G.
- Для gigascreen-режима попробуйте включить режим смешивания полукадров (спасибо uart за идею).
- Поддержка обмена с лентой в формате MSX (директивы Монитора Z и J) с перенаправлением в CAS-файлы.

6.3 Радио-86РК

- Поддержка контроллера FDD. Запуск РК-ДОС по директиве GE000 (либо U, если используется поставляемая с эмулятором версия Монитора).
- Поддержка двух монохромных режимов (оригинального с пунктирным подчеркиванием и доработанного с инверсией) и двух схем подключения контроллера цвета (переключение через Alt-C).
- Поддержка таймера ВИ53 по оригинальной схеме подключения (вместо второго ППА).
- Поддержка SD-контроллера по схеме vinxru
- Поддержка SDOS и SD-адаптеров по схемам hwm/pvv, n8vem, msx

- Поддержка 8-бит CF-интерфейса и ОС «Мир» Дмитрия Иванова (https://zx-pk.ru/threads/36573-quot-mir-quot-os-dlya-i8080.html)
- Поддержка ROM-диска. Для работы с ROM-диском раскомментировать "define ROM_DISK" в конфигурационном файле. Таймер в этом режиме недоступен. Для запуска оболочки дать директивы R7E00,7FFF,7400 G7400.
- Поддержка клавиатуры MC7007 в конфигурации «Электроника КР-02.03»
- Поддержка схемы знакогенератора PIXELTRON (https://zx-pk.ru/threads/35812-ot-chjornogo-k-belomu-(skhema-kod).html) и схемы загрузки знакогенератора RAMFONT (https://zx-pk.ru/threads/36206-ramfont-ruslana-alikberova-(skhema-kod).html). Для включения необходимо раскомментировать строчку #define PIXELTRON либо #define RAMFONT в конфигурационном файле.

6.4 Микроша

- Оригинальный знакогенератор без поддержки атрибута инверсии.
- Оригинальная реализация атрибута пунктирного подчеркивания.
- Поддержка модуля расширения ПЗУ.

6.5 Криста:

- Реализована поддержка светового пера.

6.6 Партнер

- Реализован модуль МЦПГ. Небольшие имеющиеся на данный момент погрешности в эмуляции не влияют на выполнение существующих программ для этого модуля.
- Поддержка контроллера FDD. Для запуска CP/M в Мониторе выполнить директиву E2.
- Поддержка SD-контроллера на базе схемы vinxru.
- Поддержка встроенного механизма регенерации памяти через 3-й канал ПДП.
- Исправлены некоторые ошибочные символы в знакогенераторе.
- Полная поддержка встроенного динамика, зависимого от строчных импульсов ВГ75.
- Поддержка обмена с лентой в формате MSX (директивы Монитора R и W) с перенаправлением в CAS-файлы.

6.7 Электроника КР-04

- Реализовано 3 режима цветности: монохромный выход, цветной и блок цветности.
- Поддержка SD-адаптера по схеме vinxru.

6.8 Северная Пальмира

- В эмуляторе поддерживается контроллер SD-карты по схеме Алексея Морозова (vinxru).
- Для имен файлов «Пальмиры» принято расширение .rkl.
- Реализована эмуляция VGA-выхода «Пальмиры»

«Северная Пальмира» представляет собой современный клон «Радио-86РК» с дополнительными возможностями. Информацию по этому компьютеру можно найти по ссылкам:

- https://github.com/maxadler1979/palmira
- https://github.com/vpyk/palmira-stuff

6.9 Орион

- Контроллер FDD по адресам F700-F703 и F710-F713 с портами управления F704, F714, F720. Неполная эмуляция старой схемы подключения с портом статуса F708.
- Поддержка Z80 Card ("Московский" вариант - звук по INTE, отображение портов на память).
- Поддержка Z80 Card II
- Загрузка файлов rko, bru/ord (при загрузке в RAM-диск сделайте сброс после загрузки для обновления).
- Поддержка ОЗУ до 1 Мб
- Поддержка ОС DS DOS
- Поддержка расширенного ROM-диска, управляемого портом FE
- Поддержка жесткого диска на 3-м ППА
- SD-карта пока не поддерживается

6.10 Специалист

- Ч/б, 4-х и 8-цветный режимы (переключение через Alt-C), а также 16-цветный режим Специалиста-MX.
- 8 либо 1 страницы RAM-диска.
- Готовые конфигурации для RAMFOS и MXOS.
- Конфигурация для Специалиста-MX на Z80 и с тактовой частотой 4 МГц.
- Загрузка cpu/i80-файлов в конфигурации MX (при загрузке в RAM-диск сделайте сброс после загрузки для обновления - не рекомендуется).
- Поддержка SD-адаптера по схеме HWM PVV и SDOS, а также SD-контроллера по схеме vinxru.
- Опциональная поддержка кадровых прерываний и AY / Turbo Sound на порту F400.
- Поддержка Специалиста-MX² без оригинального SD-контроллера, но с контроллером Алексея Морозова
- Опциональная поддержка мыши для Специалиста и Специалиста-MX² (см. раздел «Работа с мышью»).

6.11 Специалист SP-580

- Поддерживается загрузка файлов образов лент в форматах MSX — cas и tsx, а также звуковых файлов (wav/csw) и файлов обычного Специалиста (.rks)

6.12 Eureka

- В эмуляторе реализована загрузка Монитора из ROM-диска. Для загрузки нажмите F2.
- В дополнительном ПЗУ расположен стандартный Монитор Специалиста. Для загрузки нажмите F3.
- Для загрузки программ в формате RKE рекомендую использовать Alt-F3 либо загружать их из командной строки.

6.13 ПК8000 (Сура, Хобби, Веста)

- Встроенный загрузчик поддерживает двоичные файлы (в том числе многие с автозапуском) и токенизированные файлы бейсика.
- Поддерживается первый джойстик в режиме совмещения с клавишами клавиатуры и в отдельном режиме.
- Поддержка принтера.
- Поддержка AY-3-3910 на портах 14 и 15 по схеме Mick.
- В эмуляторе реализована ограниченная поддержка вейтов. Длительности команд приведены в соответствие с результатами, полученными *ivagor*. Дробные длительности при выполнении из ПЗУ округлены до целых тактов. В режимах 0/UNDC, если команда начинается на бордюре и заканчивается в активной области или наоборот, длительность команды берется по началу. Ситуации, когда в разных циклах идет обращение к разным типам памяти, не обрабатываются, предполагается, что операнды всегда в ОЗУ.
- Точность эмуляции различных параметров экрана:
    - Цвет фона и текста - с точностью до точки
    - Буфер знакогенератора - с точностью до скан-линии
    - Остальные буферы и палитра — с точностью до 2-х скан-линий (может быть опережение на 1 скан-линию)
    - Режим экрана - с точностью до кадра (некоторые параметры - до скан-линии)
    - 241-я и гипотетическая 242-я точки в режиме 0 не эмулируются

6.14 Вектор

- Точная эмуляция экрана.
- Встроенный загрузчик поддерживает загрузку как двоичных файлов (.rom, .r0m, .vec), так и файлов встроенного в загрузчик Бейсика 2.5 (.cas и .bas).
- Реализованы перехваты магнитофонных операций для Бейсика, Монитора и эмулятора РК/Микроши.
- Поддерживается 2 квазидиска 256K с модификацией Баркаря и ERAM.
- Поддержка жесткого диска.
- Поддержка AY-3-3910 на портах 14 и 15, а также схемы Turbo Sound на двух AY на тех же портах.
- Поддержка Covox
- Отображение в отладчике экрана Вектора в реальном режиме и информации о положении луча.
- Вейты для BM80 и Z80.
- Неполная поддержка таймера 8253 может вызвать проблемы при выполнении некоторых программ.
- Поддержка принтера.
- Опциональная поддержка мыши по схеме KTSerg (см. раздел «Работа с мышью»).

6.15 ПК-01 Львов

- На данный момент поддерживается базовая конфигурация с принтером, без дополнительно подключаемых устройств.

- Скорость работы насколько возможно приближена к реальной, максимальная разница на реальных программах обычно в пределах 1-3 %.
- Встроенный загрузчик позволяет загружать двоичные файлы и токенизированные файлы Бейсика в форматах lvt (в том числе с оверлеями - lv0, lv1 и т.д.), а также файлов образов состояния sav. Кроме того, поддерживается загрузка файлов в стандарте MSX cas, в том числе мультиблочная (в этом случае основная программа с оверлеями располагается в единственном cas-файле).
- Путем перехватов обращений к магнитофону также поддерживаются чтение и запись lvt/cas-файлов, в том числе с оверлеями (запись оверлеев работает, но я не знаю софта, который бы это использовал ;)
- Ввиду невозможности обеспечить реальные тайминги и привязку к ходу луча, эмуляция хода луча ЭЛТ пока не реализована.

6.16 ПК8020 Корвет

- Поддержка подключения образов четырех дисков.
- На данный момент отсутствует поддержка последовательных интерфейсов и джойстика.
- Точность синхронизации растра — одна скан-линия.
- В соответствии с документацией реализовано добавление двух тактов ожидания при обращении к портам ввода-вывода.
- Реализованы прерывания от экрана, таймера и одновибратора управления мотором НГМД, однако из-за несколько неполной эмуляции ВИ53 практическое применение прерывания таймера пока затруднительно.
- Режим эмуляции выхода черно-белого изображения.
- Полноценная поддержка smart-раскладки клавиатуры, включая переключение языка.
- Поддержка магнитофона, работа с cas-файлами.
- Реализован режим быстрого сброса с пропуском начальных тестов.
- Для сброса совместно с нажатыми клавишами (Fx) используйте F11
- Опция для переназначения стрелки вниз на Numpad 5.
- Поддержка AY-3-3910 на портах ВВ55.

6.17 Башкирия-2М

- Опция для переназначения стрелки вниз на Numpad 5.
- ВВ51 полноценно не поддерживается, его поддержка выполнена в минимальном объеме, необходимом для работы основных программ
- На данный момент нет поддержки работы с магнитофоном

Основа реализации данного ПК в Emu80 была выполнена Дмитрием Целиковым (aka b2m). К сожалению, схема данного компьютера отсутствует, поэтому нет уверенности в точной реализации его особенностей.

6.18 ZX Spectrum

Emu80 имеет поддержку ZX Spectrum в конфигурациях 48K, 128K и Pentagon 128K:

- В настоящее время нет поддержки contended memory, поэтому бордюрные эффекты и мультиколор корректно работают только в конфигурации Pentagon. По той же причине для конфигураций 48K и 128K бордюрные эффекты работают только на верхнем бордюре.
- Поддержка TR-DOS и BDI.
- Поддержка AY и Turbo Sound.
- Поддержка General Sound в конфигурации с объемом памяти 1 Мб и частотой процессора 12 МГц.
- Для tap и tzx-форматов файлов поддерживается только flash-загрузка, tzx-файлы поддерживаются только со стандартными блоками. Сохранение возможно только в стандартном формате в tap-файлы. Ввод и (с ограничениями) вывод файлов нестандартных форматов либо с собственными загрузчиками возможен только с использованием wav или csw-файлов.

6.19 Байт

ПК «Байт» является клоном ZX Spectrum 48K с дополнительными расширениями. В Emu80 реализована частичная поддержка расширений этого ПК:

- Поддержка таймера ВИ53 и генерации с его помощью звука
- Частичная поддержка системы защиты от копирования Церикопик

Не реализованы:

- Режим совместимости
- Биты 5 и 7 порта клавиатуры
- Contended-память и точные тайминги

Информацию по этому ПК и программы для него можно найти на сайте https://zxbyte.ru.
Программы для загрузки в Emu80 необходимо использовать со снятой защитой, причем, если для первой версии защиты Церикопик (наборы 1 и 2) можно загружать непосредственно tzx, то для более поздних наборов возможна загрузка только wav (также со снятой защитой).

6.20 Океан-240.2

- Поддержка двух аппаратных конфигураций — с клавиатурой-терминалом и клавиатурой МС7007.
- Поддержка двух цветовых схем — оригинальной, реализованная в известных экземплярах, а также журнальной, соответствующей схеме, опубликованной в журнале МПСИС.
- Поддержка 7 конфигураций эмулятора с разными аппаратными конфигурациями и версиями ПЗУ.
- Поддержка дисковода и RAM-диска.

На данный момент пока не реализованы:

- Перепрограммирование палитры в пределах скан-линии
- Работа с магнитофоном
- Последовательный интерфейс ВВ51
- Работа с принтером

6.21 ВИ53

- Не поддерживается режим 5, нет поддержки счета в BCD-формате.
- Воспроизведение звука методом ШИМ.

6.22 ВГ75

- Довольно полная реализация, не реализован только режим с удвоенной высотой строк. Не совсем правильный момент установки флага IR.
- Поддержка светового пера. Коррекция положения реализована и проверена только для Кристы.

6.23 AY-3-3910

- Насколько возможно полная реализация звукового генератора.

6.24 ВН59

- Работа контроллера прерываний реализована достаточно полно, но хорошо протестирована только в объеме, необходимом для работы ПК «Корвет».

Приложение 1. Сборка из исходников

Сборка под Linux.

Исходный текст эмулятора размещен в репозитории GitHub по адресу:

http://github.com/vpyk/emu80v4

Требования:

- Qt v. 5.6 и выше (для Qt-версии)

Порядок установки:

```
$ git clone https://github.com/vpyk/emu80v4.git
$ cd emu80v4
$ qmake src/Emu80qt.pro
$ make
$ make install
```

В зависимости от дистрибутива Linux и желаемой версии Qt, необходимая версия qmake может содержаться в нем под именем qmake-qt5, qmake6 и т.п.

Установка по умолчанию производится в portable-варианте в поддиректорию `emu80` в домашней директории пользователя: `~/emu80`, при необходимости можно переместить в другое место, например, в /opt.

Также для сборки можно использовать файл проекта `src/Emu80qt.pro` для Qt Creator.

Сборка под Windows и macOS

Для сборки под Windows и macOS предлагается использовать Qt Creator и файл проекта src/Emu80qt.pro.

Приложение 2. SDL/wx-версии

Кроме Qt-версии, доступны еще два варианта сборки эмулятора: SDL/wx-версия и Lite-версия.

SDL/wx-версия зависит от библиотек SDL2 и wxWidgets, может быть использована на системах, где недоступен Qt или OpenGL. Обладает ограниченными возможностями по сравнению с Qt-версией. Основным режимом управления в этой версии эмулятора является использование «горячих клавиш». Горячие клавиши совпадают с используемыми в Qt-версии, для получения быстрой подсказки по ним используйте Alt-F1, для вызова окна настроек — Alt-F12. Данная версия требует обязательной установки в директорию, доступную на запись, так как настройки записываются в .opt- и .run-файлы в директории эмулятора.

Lite-версия зависит только от библиотеки SDL2, полностью лишена графического интерфейса (кроме диалогов открытия файлов) и требует для работы готовых .opt-файлов, созданных в SDL/wx-версии, параметров командной строки, а также при необходимости ручного конфигурирования файлов описания платформ (приложение 3).

Описание сборки SDL/wx- и Lite-версий из исходников приведено в `readme.md` в репозитории проекта на github. Для Windows доступна готовая бинарная сборка. Для macOS данные версии недоступны.

Приложение 3. Формат конфигурационных файлов

Формат конфигурационных файлов эмулятора перенесен в отдельный файл emu80_conf-files.md.

Виктор Пыхонин
pyk@mail.ru